数值膨胀的升维破局：以明日方舟为例的长线游戏数值设计分析

引言

数值膨胀是长线运营游戏面临的重大挑战之一。**经典的伤害体系，即“攻防血暴”体系**，在长期运营中，几乎必然遭遇数值膨胀困境。这是由其拓扑约束决定的，因为输入空间不论有多少个变量，伤害值最终都会被压缩到一维实数轴上：

$$Damage = f(攻击力, 暴击率, 暴击伤害, ...), Damage ∈ ℝ $$

很难通过设计技巧避免。

《明日方舟》(以下简称“方舟”)作为塔防类长线手游的代表作品，在应对这一问题上展现出了独特的设计智慧。本文将对《明日方舟》在数值膨胀问题上的解决思路进行分析，并提出未来的游戏数值可能的发展方向。需要注意的是，**数值只是游戏体验中的一环，并非全部，数值问题并不一定要通过数值手段来解决**，本文仅从数值这个单一角度切入，进行了一些思考。

1. 数值膨胀的根源和表现

1.1 经典数值体系的局限性

在大多数RPG游戏中，伤害计算往往遵循一套固定的数学公式：

$$Damage = f(攻击力, 暴击率, 暴击伤害, ...), Damage ∈ ℝ $$

这种**一维**数值体系虽然简单明了，但也存在根本性缺陷：

- 线性增长困境：各种数值只能不断向上叠加，缺乏横向扩展空间
- 替代关系明显：新角色要有吸引力，必然会在数值上有超越旧角色的需求
- 策略深度有限：玩家的选择主要基于能打出多少伤害，策略考量占比低

1.2 《明日方舟》的数值膨胀现状

方舟是确定性的数值体系，没有角色本身成长以外的养成系统，所有干员、怪物，均为配置控制的静态量，不会像多数其他游戏一样，出现通过堆某方面的养成，而达成的超级个体。整体数值环境相对更加可控。

但以**维什戴尔**为典型代表的“轮椅”角色，暴露出方舟也同样面临数值膨胀带来的问题：

> “她一出，之前的难题都不是难题了”
>
> “今年开始的前几个6星，就是因为强度低，氪的人就比较少(BV1KNj8zJE4L”)

以上为笔者与身边的方舟玩家的聊天记录。这种现象会对玩家的**消费意愿**和**游戏生态平衡**产生直接影响。如聊天记录中所述，当中小R玩家拥有维什戴尔之后，对后续出现的同定位的角色的需求会大幅下降，除非新角色能提供更强的数值，或有其独特的功能性。一旦同定位新角色的数值不足，或功能性不够突出，中小R玩家的消费欲望就会偏低，最终的结果就是：已抽取新角色的玩家使用体验不够好，未抽取的玩家更多地持观望态度，厂商的收入随之降低，是个“双输”的局面。

从短线角度来看，厂商的最优解就是不断为每个定位的角色都推出数值更加超模、机制更加强力的角色，这样玩家用着开心，消费欲望高，厂商收入丰厚，看似实现了“双赢”。但这种举措带来的必然是数值膨胀的加速，同时也是游戏的生命周期消耗的加速，方舟作为同品类中几乎无竞品的项目，需要的是尽可能长青，稳固玩家基本盘，所以必然不能使用这种策略。

长线角度来看，是否有能在数值膨胀速度可控的情况下，仍然达成玩家和厂商双赢的策略呢？笔者认为是有的， 并且笔者猜测这就是方舟已经在实践的策略，即：升维。

2. 常见数值膨胀抑制方法在明日方舟中的表现

抑制数值膨胀，业内通常有以下三种方法：

1. 退环境
2. 随机
3. 消耗

前文提到，$f: ℝⁿ → ℝ$的底层限制使得数值膨胀只是时间长度的问题，上述的策略都只能拉长进度条，而不能解决根本问题。所以不妨跳出线性的思维，探索第四种策略：升维。

笔者原先认为：长线游戏开发的原则应当是尽可能降低玩家的理解门槛，数值升维的策略只是徒增玩家理解门槛。但经过一段时间的从业经历之后，我的观念发生了一些变化：是否降低理解门槛，取决于游戏品类和定位。如果游戏的底色就是具有一定理解门槛，盲目地降低门槛反而会使原本的忠实玩家不满意，我从事的项目便是属于这种范畴。

2.1 升维策略：元素条系统

升维，即让$f: ℝⁿ → ℝ$变为$f: ℝⁿ → ℝᵐ, (m≥2)$的形式。这种策略在方舟中已经有了实际应用：元素条系统。元素条系统将伤害计算的变量映射由：

$(攻击力, 暴击率, 暴击伤害, ...) ↦ 伤害值$

转变为：

$(攻击力, 暴击率, 暴击伤害, 理智元素积累量...) ↦ (HP变化, 理智元素量, 火元素量, ...)$

此时，伤害计算的表达式也从原来的标量计算：

$Damage = f(攻击力, 暴击率, 暴击伤害, ...), Damage ∈ ℝ$

变成了**状态空间的矩阵变换**：

假设游戏中角色的状态用状态向量维护$\vec{S} = (HP, E₁, E₂, E₃, ..., Eₙ, DEF)^T$

其中，HP为当前血量，$E_{1},...,E_{n}$是各种元素量表当前的积累量，DEF为物理防御力。

所以一次攻击的计算: $S^{'} = \vec{A}\times\vec{S}+\vec{B}+\vec{C}$

其中:

- $\vec{A}$是状态变换矩阵，用于处理元素积累量随时间衰减等
- $\vec{S}$是状态向量

- $\vec{B}$是攻击向量
- $\vec{C}$ 是常数向量，如每秒回血

假设某怪物当前血量为500，火元素量表上限为300，物理防御力为50；我方角色打出了一次物理伤害为100，火元素量为50的攻击；量表清空时，触发-7000HP的效果，则

初始状态：

$\vec{S_0} = \begin{pmatrix} HP_0 \\ Fire_0 \\ Sanity_0 \\ Water_0 \\ Dark_0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 500 \\ 300 \\ 300 \\ 300 \\ 300 \end{pmatrix}$

状态转移矩阵：

$\vec{A} = \begin{pmatrix} 1 & f_1(火) & f_1(理智) & f_2(水) & f_2(黑暗) \\ 0 & d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_4\end{pmatrix}$

其中，

- d_i 是元素衰减系数，默认为1(不衰减)
- $f_i(元素量)$ 是阈值触发函数，即元素量表清空时，造成伤害：

  $f_i(\text{元素量}) = \begin{cases}0 & \text{元素量表} >0 \\特殊伤害_i & \text{元素量表}\leq 0\end{cases}$

攻击向量：

$\vec{B} = -\begin{pmatrix} Damage_{Physical}\\ Damage_{Fire}\\ Damage_{Sanity}\\Damage_{Water}\\ Damage_{Dark}\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix} (100 - 50)\\ 50\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$

综上所述，一次攻击的矩阵计算如下：

$\vec{S_1} = \vec{A} \times \vec{S_0} + \vec{B} $

$\vec{S_1} = \begin{pmatrix} 1 & f_1(火) & f_1(理智) & f_2(水) & f_2(黑暗) \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\times \begin{pmatrix} 500 \\ 300 \\ 300 \\ 300 \\ 300 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 50\\ 50\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 450 \\ 250 \\ 300 \\300 \\300\end{pmatrix}$

第 n 次攻击后的状态：

$\vec{S_n} = \vec{A} \times \vec{S_{n-1}} + \vec{B}$

第6次攻击后：

$\vec{S_6} = \begin{pmatrix} 200 \\ 0 \\ 300 \\300\\300\end{pmatrix}$

触发$f_1(火)$对应的特殊伤害，

$\vec{S_7} = \begin{pmatrix} -6800 \\ 0 \\ 300 \\300\\300\end{pmatrix}\text{，角色死亡}$

方舟目前采用的是每种元素分别独立处理，之间互不影响的策略。并且，先触发的元素量表，会连带所有元素量表刷新到初始状态。笔者猜测，这是便于开发者维护，同时**鼓励玩家构建单一元素队伍**的举措。后续的开发，可能会围绕元素量表继续深挖，增加更多对抗元素，例如目前已有的，仅限敌方具有的“元素抗性”与“损伤抵抗”。此外，还可以增加诸如：元素积累量加成、DOT元素积累量等等机制，使得**元素系统的对抗更加丰富**。

如果让各个维度之间能够互相影响，则复杂度提升，演化为类似《原神》元素反应的机制，**更强调属性之间相互作用**：

状态向量：

$\vec{S} = \begin{pmatrix}\text{HP} \\\ \text{火元素量} \\\ \text{水元素量} \\\ \text{雷元素量} \\\ \text{草元素量} \\\ \text{冰元素量} \\\ \text{风元素量} \\\ \text{岩元素量} \end{pmatrix}= \begin{pmatrix}s_0 \\s_1 \\s_2 \\s_3 \\s_4 \\s_5 \\s_6 \\s_7\end{pmatrix}$

变换矩阵：

$\vec{A}=\begin{pmatrix} 1 & f_1(\vec{s}) & f_2(\vec{s}) & f_3(\vec{s}) & f_4(\vec{s}) & f_5(\vec{s}) & f_6(\vec{s}) & f_7(\vec{s}) \\ 0 & d_1 & -k_{12} & -k_{13} & -k_{14} & -k_{15} & -k_{16} & -k_{17} \\ 0 & -k_{21} & d_2 & -k_{23} & -k_{24} & -k_{25} & -k_{26} & -k_{27} \\ 0 & -k_{31} & -k_{32} & d_3 & -k_{34} & -k_{35} & -k_{36} & -k_{37} \\ 0 & -k_{41} & -k_{42} & -k_{43} & d_4 & 0 & -k_{46} & -k_{47} \\ 0 & -k_{51} & -k_{52} & -k_{53} & 0 & d_5 & -k_{56} & -k_{57} \\ 0 & -k_{61} & -k_{62} & -k_{63} & -k_{64} & -k_{65} & d_6 & -k_{67} \\ 0 & -k_{71} & -k_{72} & -k_{73} & -k_{74} & -k_{75} & -k_{76} & d_7 \end{pmatrix}$

其中，第一行的函数 $f_i(\vec{s})$ 定义了各元素反应对HP的伤害贡献，

例如$f_1(\vec{s})$表示火元素和其他反应的伤害计算，

$f_1(\vec{s}) = \begin{cases} DMG_{\text{蒸发}} & \text{if } \min(s_1, s_2) \geq \theta_{\text{蒸发}} \\DMG_{\text{超载}} & \text{if } \min(s_1, s_3) \geq \theta_{\text{超载}}\\ DMG_{\text{燃烧}} & \text{if } \min(s_1, s_4) \geq \theta_{\text{燃烧}}\\ DMG_{\text{融化}}& \text{if } \min(s_1, s_5) \geq \theta_{\text{融化}} \\ DMG_{\text{扩散}}& \text{if } \min(s_1, s_5) \geq \theta_{\text{扩散}} \\ 0 & \text{结晶}\end{cases}$

d表示每种元素随时间的衰减比例，k_{ij}表示各元素之间反应的元素伤害倍率。

攻击向量：

$\vec{B} = -\begin{pmatrix}\text{物理伤害} \\ \text{火元素攻击量} \\ \text{水元素攻击量} \\ \text{雷元素攻击量} \\ \text{草元素攻击量} \\ \text{冰元素攻击量} \\ \text{风元素攻击量} \\ \text{岩元素攻击量} \end{pmatrix}$

一次元素攻击的变换公式：

$\vec{S}_{t+1} = \vec{A}(\vec{S}_t) \vec{S}_t + \vec{B}$

即(t+1)时刻的状态$\vec{S}_{t+1}$，是由t时刻的状态矩阵$\vec{S}_{t}$、状态矩阵所决定的变换矩阵$\vec{A}(\vec{S}_t)$，以及攻击向量$\vec{B}$得出的。

显然，这是一个非线性的矩阵运算，计算复杂度也提升了，会对计算性能提出较高的要求。但实际游戏中，不会出现所有元素同时反应的情况，所以变换矩阵$\vec{A}$可以修改为多步变换的形式，也就是给反应分类：增幅反应、剧变反应、激化反应、结晶反应。

最后按次序累乘，即为分步元素反应的矩阵运算：

$\vec{S}_{t+1} = \vec{A}_{\text{增幅}} \vec{A}_{\text{剧变}} \vec{A}_{\text{激化}} \vec{A}_{\text{结晶}} \vec{S}_t + \vec{B}$

在计算之前先对发生何种反应进行判断，计算时只使用可发生反应类型的变换矩阵，即可减少不必要的运算。

2.2 退环境策略：软性调整

通常意义上的退环境，指的是类似《炉石传说》的标准模式、各种赛季制游戏的赛季重置、以及大多数长线游戏的做法：停止维护老角色，自动淘汰。这种策略对于玩家的伤害相对较大，以炉石的标准模式为例，退环境相当于玩家曾经的消费打了水漂。而方舟采用的是“软退环境”策略，避免了强制禁用、清零或完全落伍的粗暴做法，而是通过环境变化和后续维护，实现角色强度的相对调整。老角色即使难以再成为主流，也能维持在“能用“的水准，基本能找到合适的就业岗位。

攻防系统的演进：

- 早期敌人防御较低，干员能够满足玩家需求
- 后期高防御敌人增多，元素输出的价值凸显

通过敌人的属性数值调整，基本实现物理、法术伤害类型干员的出场率平衡。

模组系统的补强：

模组系统的效用类似”精三转职“，既能一定程度上解决老干员的数值落后问题，又增加了新角色的培养成本(这一点也是”消耗“这一方法的体现)。

- 为落后的角色提供**针对性强化**，拉平其和当下数值环境的差距(例如德克萨斯的首次部署费用-4)。
- 新角色需要开启模组才能发挥完整实力，增加新角色的毕业成本(例如维什戴尔开启模组后，造伤能力提升48%(BV1J1421i7pN)。
- 部分过于弱势的角色，在特定玩法中给予超强特性补偿。

得益于方舟横向玩法丰富，各干员只需在**特定的场景下有一定竞争力**即可。即便在一种玩法下“退环境”，只要能在其他玩法中找到其就业岗位，就不会被彻底淘汰。

2.3 随机性引入：内容随机

明日方舟选取了”内容随机“而非”数值随机“的路径，即”集成战略“玩法，俗称肉鸽模式。

肉鸽模式的核心价值：

- 提供可持续的终局内容，解决通关玩家的长草问题。
- 随机环境中，不同角色的作用也不同。
- 低星干员也有足够的出场机会。

- 更加有趣味性，避免了类似圣遗物系统的数值向roll点体验。

方舟本身没有装备系统，角色的养成流程简洁，采取内容随机的方式，更加契合游戏特色。

2.4 消耗机制：长线养成的资源规划

培养深度的分层设计：

- 基础培养：等级提升、精英化
- 进阶培养：技能等级、模组解锁
- 极限培养：模组升级、满潜

由于方舟无装备、符文等数值系统，所有的培养都只有**干员自身成长**这一维度的养成。所以可以认为所有干员的数值都是**静态量**，完全受设计者控制。这样的好处是，设计者知道所有干员的数值上限，是个封闭体系，不会意外地出现超级个体(例如法术抗性90以上的个体)，导致平衡向着开发时不可预测的方向发展。所以，只需要控制玩家获得资源的速度，就可完全控制玩家的能力成长进度。

材料稀缺性的控制：

- 关键材料产出控制严格
- 在活动关卡中增加爆率

玩家对于材料有刚需，厂商对于活动期间的玩家活跃也有需求。采用这种投放差异的策略，使双方都能得到自己需要的东西，是一种双赢的策略。

此外，因为方舟一个编队的角色数量有**12**个之多，且一个编队不可能应对所有关卡的环境，这就对**养成广度给出了足够的压力，天然具备一定的数值膨胀抗性**。一个编队所需的角色够多，玩家抽取新角色时的要求也就越低，更加愿意扩充自己的角色池，资源需求也就随之提升。以《原神》为例做对比，《原神》的深境螺旋分上下两个半场，总共8个角色。每当推出新角色时，从强度的角度，玩家会进行考量：**这个角色强度我是否愿意放入到只有8人的编队中**？如果未超出预期，非重氪玩家可能就不会选择消费。甚至于，相当一部分玩家并不打深境螺旋，只玩日常，则他的常驻编队中只有4个人，对于新角色的考量就会更加严格。相比之下，方舟的常驻12人编队，使得玩家衡量的是**新角色是否愿意放入12人的编队中**，新角色与已持有角色的竞争天然就有更宽广的空间。

体力的控制：

- 体力道具的产出有限。
- 体力道具有使用期限，过期即消失。

体力道具的使用期限是方舟控制玩家获取资源能力的点睛之笔。其他市面上的游戏，通常来说都会出现**体力道具大量囤积**的现象。而体力本质上是各类资源的兑换等价物，如果体力可以被囤积，则相当于体力点数对应的资源只是换了一种形式存在，在需要的时候，可以随时取出。但体力道具加了使用期限，就相当于这部分体力对应的物资会在特定时刻强制浪费，如果玩家不愿意接受这份损失，就必须上线将其使用完毕，这种策略可以极大促进玩家的活跃度。

此策略有利有弊。对于长期AFK、偶尔回归的玩家来说，他们无法在某次回归时，抽到新角色就立刻能用体力道具刷取资源，直接砸到满练度，体验不佳。但方舟作为一个策略游戏，其反馈机制本就不是快餐化，而是相对较长期的，属于“认知反应”的范畴。而长期AFK、偶尔回归的玩家，一般都是追求短期刺激的类型，本就与方

舟的受众有偏差，属于“运动反应”的范畴。所以，体力道具限时带来的弊端，在“方舟的受众主要是认知反应类玩家”的大背景下，其实并不会构成巨大影响。(关于”运动反应“和”认知反应“的概念，见笔者的另一篇总结游戏反应模式设计策略：运动反应 vs 认知反应的选择与平衡

3. 明日方舟特色解决方案

除了通用的解决方案，方舟还有一些自己的特色方案，如解决毕业玩家缺少终局玩法，逐渐失去游戏兴趣的“危机合约”。“危机合约”玩法的推出，让当时的逐渐长草的头部玩家再次感受到了压力，满练度队伍有了用武之地，同时也增加了角色培养数量的需求。这个玩法的独特之处有以下几点：

1. 与基础玩法隔离，有配置上的硬性要求，“大佬”专属玩法：

   “危机合约”独立于多数玩家可顺畅体验的基础玩法之外。普通玩家在“危机合约”中，通常以领奖为目标参与活动，领完即较少游玩。但以挑战极限为目的的头部玩家，可以给自己不断上强度，反复挑战更高难度，获得成就感。精妙之处在于，该玩法**并没有否定玩家前期的数值投入**，而是在高练度的基础上，要求玩家必须要结合策略才能通过。

2. 难度与基础玩法有较大反差，有助于引起玩家的热烈讨论：

   该玩法未推出前，头部玩家凭借自己的满练度队伍，基本可以在游戏中做到毫无敌手。“危机合约”带来的难度阶跃(例如曾在B站一时火爆的“红刀哥”[BV1ZJ411X7vC])，震撼了所有玩家。这样的高难度，显然不允许玩家纯靠高数值碾压过去，这就引发了玩家对通关策略的广泛研究，社区氛围自然也就活跃起来。玩家们也开始更多关注主流之外干员的特性，不断研究出各种优秀的解题思路。

4. 总结

《明日方舟》凭借其确定性的数值体系和多种控制策略，使其即使已经运营六年，也依然能将数值膨胀程度控制得很低。 数值膨胀本质上是"增长极限"问题，当一个系统在某个维度上接近增长极限时，**向更高维度的拓展往往比在原维度上的优化更具潜力**。这一思路不仅适用于游戏数值设计，在产品设计的其他领域同样有着广泛的应用价值。

当然，升维策略并非万能。它需要与游戏的核心玩法、目标受众、技术实现能力等因素相匹配。盲目的升维可能导致系统过度复杂化，反而损害游戏体验。**真正的设计智慧在于找到复杂性和可玩性的最佳平衡点**。随着游戏行业的发展和玩家认知水平的提升，数值系统的设计必将向着更加精细化、系统化的方向演进。《明日方舟》的探索为这一演进提供了有价值的参考样本，其经验和教训都将成为行业发展的宝贵财富。